

Digitales Entwerfen

Beschrieb Das Modul Digitales Entwerfen 2 (W-N2) ist ein exploratives Format, welches das Potenzial generativer Prozesse im architektonischen Entwurf und Planung untersucht. Es vermittelt weiterführende digitale Entwurfsmethoden, aufbauend auf der Grundlage des parametrischen Modellierens und Konstruierens. In praktischen Übungen werden beispielsweise Methoden des algorithmischen oder regelbasierten Entwerfens, des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens, sowie evolutionäre und simulationsbasierte Prozesse eingeführt und angewendet. Dabei stehen ein spielerischer Ansatz und ein experimentelles Vorgehen im Vordergrund.

Die **Lerninhalte** strukturieren sich wie folgt:

Grundlagen Digitales Entwerfen Digitale Entwurfsprozesse & Konstruktionsprinzipien; Generative Entwurfsmethoden (u.a. mit Rhino/Grasshopper).

Werkzeuge und Methoden Visuelle Programmierung, Skripten und algorithmische Entwurfslogik (z.B. KI und maschinelles Lernen, evolutionäre und simulationsbasierte Prozesse); Bezug zu digitaler Fabrikation.

Praxisbezug und Ausblick Fallstudien zu generativen Entwurfsprozessen und digitalen Planungsmodellen; KI in Entwurf und Planung; Reflexion digitaler Methoden im architektonischen Kontext.

Leistungsnachweis Bewertete Semesterleistung (individuell und/oder in Kleingruppen): Projektarbeit, Dokumentation, Präsentation.

Dozent David Jenny (*1987) ist praktizierender Architekt, Forscher und Dozent am IBP Institut Bautechnologie und Prozesse an der ZHAW mit Fokus Digitale Technologien in Entwurf und Fabrikation; 2011 Bachelor of Science Architektur EPF Lausanne; 2015 Master of Science Architektur ETH Zürich (Diplomarbeit "Wohnen als Programm" SIA-Masterpreis); 2015 bis 2021 Lehr- und Forschungstätigkeit ETH Zürich, Gramazio Kohler Research, MAS ETH Architektur und Digitale Fabrikation; seit 2018 Architekt und Gesellschafter bei Blaas Architekten in Zürich.

Bild Gradual Assemblies, Gramazio Kohler Research, ETH Zurich, 2018, Projektleitung: David Jenny